# Mengsels en zuivere stoffen

Het verschil tussen een mengsel en een zuivere stof, de soorten mengsels en de technieken om ze te scheiden.

## 1 Zuivere stof of mengsel

Een **zuivere stof** is **een stof die uit maar één soort deeltjes bestaat**. Over een zuivere stof geldt: ze **heeft een vast smeltpunt**, ze **heeft een vast kookpunt** en ze **bestaat uit één soort deeltjes**. Ze bestaat daarmee **niet altijd uit één soort atomen**: water is een zuivere stof en toch een verbinding van twee elementen.

**Lucht is dus geen zuivere stof**, en **water uit de kraan evenmin**: **er zitten opgeloste zouten en gassen in**.

Verwarm je een mengsel en **blijft de temperatuur tijdens het koken stijgen**, dan weet je dat het **een mengsel is, want een zuivere stof kookt bij één vaste temperatuur**. Ook bij het smelten geldt dat: een **mengsel smelt niet bij één vaste temperatuur** maar over een traject.

Een **bestanddeel van een mengsel behoudt zijn eigen stofeigenschappen**. In een **heterogeen mengsel kan je de verschillende bestanddelen onderscheiden**, met het blote oog of met de microscoop; in een homogeen mengsel niet.

Een **molecule** verschilt van een atoom doordat ze **uit twee of meer atomen bestaat die aan elkaar gebonden zijn**.

## 2 De soorten mengsels

| Soort mengsel | Wat het is | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Oplossing | een homogeen mengsel van een vaste stof in een vloeistof | suiker in water |
| Legering | een homogeen mengsel van metalen | messing, een legering van koper en zink |
| Suspensie | vaste deeltjes die zweven in een vloeistof | krijt in water |
| Emulsie | twee vloeistoffen die niet in elkaar oplossen | vinaigrette |
| Aerosol | heel fijne deeltjes of druppels in een gas | rook en nevel |
| Schuim | gasbelletjes verdeeld in een vloeistof of in een vaste stof | slagroom |

**Homogeen** zijn dus **suiker in water**, **lucht** en **messing**; **zand in water** is heterogeen. **Heterogeen** zijn **slagroom**, **vinaigrette** en **rook**; **zeewater** is homogeen.

De **aggregatietoestanden** zijn **vast, vloeibaar en gas**.

---

## 3 Stofeigenschappen

**Stofeigenschappen** zijn eigenschappen van de stof zelf, hoeveel je er ook van hebt: het **kookpunt**, de **oplosbaarheid** en de **geleidbaarheid**. De **hoeveelheid die je in de pot hebt** is er geen.

**Massadichtheid** is **de massa van een stof per eenheid volume**, in kilogram per kubieke meter of in gram per kubieke centimeter.

**Scheidingstechnieken maken gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen de bestanddelen**, en **een scheidingstechniek verandert de bestanddelen niet chemisch**: na het scheiden heb je dezelfde stoffen, apart.

## 4 Scheidingstechnieken

| Techniek | Waarop ze steunt | Wanneer je ze gebruikt |
|---|---|---|
| Zeven | een verschil in deeltjesgrootte | grove van fijne vaste deeltjes scheiden |
| Filtreren | een verschil in deeltjesgrootte | zand uit water halen |
| Decanteren | een verschil in massadichtheid; je giet de bovenste laag af | een bezonken mengsel voorzichtig overgieten |
| Centrifugeren | zware deeltjes bezinken sneller door snel rond te draaien | zwevende deeltjes die niet van zelf bezinken |
| Destilleren | een verschil in kookpunt | zuiver water uit zeewater halen, alcohol en water scheiden |
| Indampen | het oplosmiddel laten verdampen | keukenzout uit zout water terugwinnen |
| Extraheren | een stof lost in een bepaald oplosmiddel wel op en de rest niet | één stof uit een mengsel halen |
| Chromatografie | de bestanddelen schuiven verschillend ver mee met een loopmiddel | de kleurstoffen van een stift op een strook papier |
| Adsorptie | bepaalde stoffen hechten zich vast aan het oppervlak van een vaste stof | water of lucht zuiveren met actieve kool |
| Een magneet | ijzer is magnetisch en zand niet | ijzervijlsel uit zand halen |

Bij **decanteren duw je het mengsel dus niet door een filter met fijne poriën**, je giet het af. Het **kookpunt** speelt mee bij **destilleren**, bij **indampen** en bij het **scheiden van alcohol en water**, niet bij zeven.

Na het **filtreren** blijft het **residu** op de filter achter en loopt het **filtraat** erdoor. Allebei **kunnen ze het bestanddeel zijn dat je nodig hebt**, dus het **residu is niet altijd afval**.

**Olie en water** scheid je niet goed met filtreren, want de **druppeltjes zijn vloeibaar en gaan gewoon door de filter**. Voor een **troebele vloeistof met zwevende deeltjes die niet bezinken** komen **filtreren of centrifugeren** het eerst in aanmerking.

> 💡 **Weetje.** Een waterzuiveringsinstallatie gebruikt die technieken na elkaar: eerst zeven, dan laten bezinken, dan bacteriën het werk laten doen, en als laatste stap soms

nog actieve kool.

## Onthoud dit

- Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltjes en heeft een vast smeltpunt en kookpunt.
- Een mengsel kookt en smelt niet bij één vaste temperatuur.
- In een heterogeen mengsel kan je de bestanddelen onderscheiden, in een homogeen mengsel niet.
- Suiker in water, lucht en messing zijn homogeen; slagroom, vinaigrette en rook heterogeen.
- Massadichtheid is de massa van een stof per eenheid volume.
- Een scheidingstechniek gebruikt een verschil in stofeigenschap en verandert de bestanddelen niet chemisch.
- Filtreren steunt op deeltjesgrootte, destilleren op een verschil in kookpunt.
- Na het filtreren blijft het residu op de filter en loopt het filtraat erdoor.